Recenzja pracy dyplomowej - Promotor

Wydział	Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych		
Nazwisko i imię studenta	Noga Piotr Michał	**Nr albumu**	96150
Kierunek	Informatyka	**Profil kształcenia**	ogólnoakademicki
Specjalność	Sieciowe systemy informatyczne		
Poziom studiów	pierwszego stopnia z tyt. inżyniera	**Forma**	stacjonarne
Tytuł pracy dyplomowej	System do wykrywania i rozpoznawania obiektów na obrazach z kamery samochodowej z wykorzystaniem symulatora CARLA		
Promotor	dr hab. inż. Marek Kowal prof. UZ		
Recenzent	dr inż. Andrzej Czajkowski		

1. **Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w jej tytule** — tak
2. ***Ocena poprawności merytorycznej pracy***
   a. **wprowadzenie do zagadnienia / uzasadnienie podjęcia tematu** — zadowalająco
   b. **sformułowanie celu, problemów, hipotez, tez** — w pełni
   c. **dobór metodologii, narzędzi badawczych, analizy, wnioskowania** — w pełni
   d. **dobór / wykorzystanie materiału empirycznego / badawczego** — zadowalająco
   e. **zgodność pracy z wymaganiami przyjętymi na kierunku** — w pełni
3. ***Czy spełnia wymagania właściwe dla pracy inżynierskiej (kierunki inżynierskie)***
   a. **student identyfikuje / formułuje specyfikację zadania inżynierskiego oraz rozwiązuje postawione zadanie inżynierskie z zastosowaniem technologii właściwej dla kierunku (profil ogólnoakademicki)** — zadowalająco
4. **Poprawność językowa** — zadowalająco
5. **Terminologia fachowa / branżowa / specjalistyczna / właściwa dla danej dziedziny nauki, techniki lub sztuki** — zadowalająco
6. **Wykresy / tabele / rysunki / materiały ilustracyjne / wzory** — zadowalająco
7. ***Bibliografia (i inne materiały)***
   a. **aktualna** — tak
   b. **dobrana właściwie** — tak
   c. **publikacje w języku obcym** — tak
   d. **czasopisma** — tak
   e. **źródła internetowe** — tak
8. **Poprawność cytowań** — tak
9. **Czy praca spełnia wymagania edytorskie stawiane pracom dyplomowym w jednostce?** — tak

Recenzja pracy dyplomowej - Promotor

Ocena końcowa pracy:

dobry (dobry) - 4,0

Uzasadnienie oceny pracy:

Praca dyplomowa poświęcona jest opracowaniu systemu wykrywania i rozpoznawania obiektów na obrazach pochodzących z kamery samochodowej z wykorzystaniem symulatora CARLA oraz sieci neuronowej typu YOLO do detekcji obiektów. Celem pracy było zaprojektowanie i implementacja systemu umożliwiającego identyfikację wybranych kategorii obiektów, takich jak pojazdy, piesi czy znaki drogowe na podstawie obrazów z kamery. System został zaimplementowany w języku Python i zintegrowany z symulatorem CARLA, który umożliwia generowanie realistycznych scen drogowych w różnych warunkach środowiskowych.

Praca dyplomowa składa się z pięciu rozdziałów obejmujących wprowadzenie do tematyki, opis symulatora CARLA, charakterystykę zastosowanego systemu rozpoznawania obrazów, prezentację wyników eksperymentalnych oraz podsumowanie i wnioski końcowe.

W części teoretycznej pracy Dyplomant przedstawił charakterystykę symulatora CARLA, jego architekturę klient–serwer oraz możliwości konfiguracji środowiska symulacyjnego, w tym dostępne sensory, warunki pogodowe i elementy sceny. Omówiono również podstawy detekcji obiektów z wykorzystaniem konwolucyjnych sieci neuronowych oraz przedstawiono zasadę działania algorytmu YOLOv4. W pracy zaprezentowano także sposób generowania danych referencyjnych (ground truth) na podstawie informacji o położeniu obiektów w środowisku symulacyjnym oraz rzutowania ich trójwymiarowych obrysów na płaszczyznę obrazu 2D.

Część implementacyjna obejmuje integrację detektora YOLO z symulatorem CARLA oraz przygotowanie zestawu skryptów w języku Python umożliwiających rejestrację obrazów, generowanie anotacji referencyjnych, przeprowadzanie detekcji obiektów oraz wizualizację wyników. Opracowany system został poddany testom w środowisku symulacyjnym. W ramach eksperymentów przeprowadzono zarówno testy w trybie on-line, analizujące wydajność działania systemu w czasie rzeczywistym, jak i eksperymenty offline, w których porównywano wyniki detekcji z danymi referencyjnymi generowanymi przez symulator.

Dyplomant wykazał się umiejętnością integracji istniejących narzędzi programistycznych oraz przygotowania środowiska eksperymentalnego umożliwiającego testowanie algorytmów detekcji obiektów w środowisku symulacyjnym. Praca mogłaby jednak zyskać na wartości, gdyby w eksperymentach offline zastosowano szerszy zestaw miar oceny jakości detekcji. W przedstawionej analizie wykorzystano jedynie miarę Intersection over Union (IoU), podczas gdy w detekcji obiektów standardowo stosuje się również takie metryki jak dokładność, precyzja, zwrot, AUC. Zastosowanie tych miar pozwoliłoby na bardziej wnikliwą ocenę jakości zaproponowanego rozwiązania.

Pewnym mankamentem pracy jest także stosunkowo ogólny opis działania skryptu manual_control.py. Skrypt ten stanowi ważny element integracji algorytmów z symulatorem CARLA, dlatego bardziej szczegółowa analiza jego struktury, przepływu sterowania oraz sposobu obsługi danych z sensorów zwiększyłaby wartość merytoryczną pracy. Ponadto w pracy brakuje szerszego przeglądu wcześniejszych badań wykorzystujących symulator CARLA do podobnych zastosowań, co pozwoliłoby lepiej osadzić przedstawione rozwiązanie w kontekście istniejących prac badawczych.

Od strony redakcyjnej praca posiada pewne niedociągnięcia. Występują duże odstępy pomiędzy akapitami, a niektóre listingi kodu zostały podzielone pomiędzy strony, co utrudnia ich czytanie. Ponadto ilustracje przedstawiające podobne elementy mają różne rozmiary, a jakość części obrazów jest stosunkowo niska.

Dyplomant wykazał, że posiada wiedzę i umiejętności w zakresie programowania systemów wykorzystujących metody sztucznej inteligencji oraz integracji oprogramowania z zaawansowanymi środowiskami symulacyjnymi.

Pracę oceniam na ocenę: dobry.